

הרצאה 22 אינטגרל מסוים.

1. נניח שפונקציה $f(x)$ רציפה ב- $[a, b]$ והיא $f(x) \geq 0$ בו.
2. נחלק את הקטע באופן שרירותי לתת-קטעים $[x_{i-1}, x_i]$, $i = 1, 2, \dots, n$.
3. נבחר בכל $[x_{i-1}, x_i]$ נקודה c_i גם באופן שרירותי.
4. נגדיר את הסכום - סכום אינטגרלי $S_n = f(c_1)\Delta x_1 + \dots + f(c_n)\Delta x_n = \sum_{i=1}^n f(c_i)\Delta x_i$,
 $\Delta x_i = x_i - x_{i-1}$.
5. הגדרה. אם קיים $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} S_n = I$, כאשר $d = \max_i \Delta x_i \rightarrow 0$, שאינו תלוי בחלוקה $[a, b]$ ובחירה c_i אז הוא נקרא אינטגרל מסוים, ומסומן $I = \int_a^b f(x)dx$.
6. בנוסף לסכום $S_n = f(c_1)\Delta x_1 + \dots + f(c_n)\Delta x_n = \sum_{i=1}^n f(c_i)\Delta x_i$ נגדיר עוד שני סכומים:
 $\bar{S}_n = M_1\Delta x_1 + \dots + M_n\Delta x_n = \sum_{i=1}^n M_i\Delta x_i$ סכום עליון
 $\underline{S}_n = m_1\Delta x_1 + \dots + m_n\Delta x_n = \sum_{i=1}^n m_i\Delta x_i$ סכום תחתון
כאשר $M_i = \max_{[x_{i-1}, x_i]} f(x)$ ו- $m_i = \min_{[x_{i-1}, x_i]} f(x)$.
7. הפירושים הגיאומטריים של הסכומים הם: $\bar{S}_n = M_1\Delta x_1 + \dots + M_n\Delta x_n$ סכום שטחי מלבנים חוסמים, $\underline{S}_n = m_1\Delta x_1 + \dots + m_n\Delta x_n$ סכום שטחי מלבנים חסומים.
8. בין הסכומים אלו קיים היחס $m(b-a) \leq \underline{S}_n \leq S_n \leq \bar{S}_n \leq M(b-a)$ ובנוסף אם פונקציה רציפה אז $\bar{S}_n - \underline{S}_n$ יהיה קטן מכל מספר נתון מראש לכן.
9. משפט 1. אם $f(x)$ רציפה ב- $[a, b]$ אז היא אינטגרלית באותו קטע.
10. הוכחה. מפני ש- f רציפה ב- $[a, b]$ לפי משפט קנטור היא רציפה במ"ש באותו קטע. אז לכל $\varepsilon > 0$ קיים $\delta > 0$ כך שלכל $x', x'' \in [a, b]$ ומקיימים $|x'' - x'| < \delta$ נובע $|f(x'') - f(x')| < \varepsilon$. נחלק את הקטע לתת קטעים שרירותיים כך ש- $d < \delta$ אז עבור $\varepsilon = \frac{\varepsilon}{b-a}$ נקבל $\bar{S}_n - \underline{S}_n = \sum_{k=1}^n (M_k - m_k)\Delta x_k < \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{k=1}^n \Delta x_k = \varepsilon$.
11. הערה. בקורס מבוא לאנליזה מודרנית נוכל להרחיב את התנאי המספיק לאינטגרליות (לפי רומן, Riemann) עבור פונקציות שאינם רציפות.
12. הפירוש ומטרי של אינטגרל מסוים (בתנאי ש- $f(x) \geq 0$) הוא מוזה שטח של טרפז עקום הנמצא בין $y = f(x)$ ו- $y = 0$ ו- $x = a, x = b$.
13. גודמה של פונקציית דיריכלה (Dirichlet) $D(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbf{Q} \\ 0, & x \notin \mathbf{Q} \end{cases}$ שעבורה הגבול תלוי בבחירת הנקודות c_k . וגם לא קשה לראות ש- $\bar{S}_n = 1$ ו- $\underline{S}_n = 0$ עבור פונקציה זאת.

14. דוגמה לחישוב אינטגרל $\int_1^2 x dx$ כגבול של סכום אינטגרלי.

נחלק את הקטע ל- n תת קטעים שווים. אז $x_k = 1 + \frac{k}{n}$, $M_k = 1 + \frac{k}{n}$, $m_k = 1 + \frac{k-1}{n}$.

נחשב את סכומי דרבו: $\overline{S}_n = \sum_{k=1}^n M_k \Delta x_k = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n 1 + \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n k = 1 + \frac{n(n+1)}{2n^2}$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \underline{S}_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \overline{S}_n = \frac{3}{2}$ מפני ש- $\underline{S}_n = \sum_{k=1}^n m_k \Delta x_k = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n 1 + \frac{1}{n^2} \sum_{k=1}^n (k-1) = 1 + \frac{n(n-1)}{2n^2}$

אז קיים הגבול של S_n והוא גם שווה ל- $\frac{3}{2}$.

15. הערה. פונקציה חסומה בעלת מספר סופי של נקודות אי-רציפות גם אינטגרלית לפי רימן.

16. משפט 2. פונקציה מונוטונית ב- $[a, b]$ אינטגרלית.

17. הערה. $\int_a^a f(x) dx = 0$, $\int_b^a f(x) dx = -\int_a^b f(x) dx$.

18. תכונות של אינטגרל מסוים.

$$a. \int_a^b A f(x) dx = A \int_a^b f(x) dx$$

$$b. \int_a^b (f(x) + g(x)) dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx$$

$$c. \text{ אם } f(x) \leq g(x) \text{ עבור כל } x \in [a, b] \text{ אז } \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$$

$$d. m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$

e. משפט (הערך הממוצע). אם $f(x)$ פונקציה רציפה ב- $[a, b]$ אז קיימת $c \in [a, b]$

$$\text{כך ש-} \int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a)$$

$$f. \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$$

19. הוכחות של תכונות והסברים גיאומטריים.